

DIA 3

CALIBRAÇÃO DOS CRITÉRIOS E CONGELAMENTO DO PROTOCOLO v1.0

Consistência intra-revisora, regras de fronteira e preparação da busca definitiva

STATUS INICIAL: Dia 2 aprovado. Scopus v0.1-T2 e IEEE v0.1-IEEE seguem como strings candidatas.

Versão operacional - Outubro de 2026

1. Objetivo do Dia 3

Transformar os critérios preliminares CI/CE em regras operacionais suficientemente claras para uma única revisora aplicar de forma consistente. O produto do dia é o protocolo_v1.0.md congelado, com critérios, regras de fronteira, bases, período, strings finais e arquivos de rastreabilidade alinhados.

O Dia 3 NÃO é triagem formal. É uma calibração curta para descobrir ambiguidades antes que elas contaminem centenas de decisões.

2. O que entra no Dia 3 já fechado

Item	Decisão de entrada
Objeto	Retrieval-Augmented Generation.
Domínio	Ambiental e sustentabilidade ambiental conforme definição operacional.
Bases	Scopus e IEEE Xplore.
Scopus	v0.1-T2 - 472 resultados no piloto; 11/11 seeds indexados recuperados.
IEEE	v0.1-IEEE - 230 resultados no piloto; 4/4 seeds indexados recuperados.
Corpus principal	Peer-reviewed.
Período	2020 até a data da busca definitiva.
Revisora	Uma única revisora; calibração intra-revisora, sem kappa inter-revisor.

3. Conjunto de calibração recomendado: 18 registros

Use uma amostra deliberadamente heterogênea, com casos claros e casos de fronteira. A finalidade é testar os critérios, não estimar prevalência de relevância.

Grupo	ID	Estudo	Por que está na calibração
Claro R	T2P01	SMARAG: carbon reporting...	RAG central + carbono/governança climática.
Claro R	T2P03	Environmental impact analysis of structural steels...	Impacto ambiental/LCA + RAG.
Claro R	T2P06	Indonesian butterfly classification...	Biodiversidade + RAG multimodal.
Claro R	T2P14	Real-Time Environment Monitoring and Response...	Monitoramento ambiental explícito.
Claro R	IEEEP02	ESGF-Assistant... Earth System Data	Clima/Earth system + RAG.
Claro R	IEEEP07	FlameRAG-SHO... wildfire prediction	Incêndios florestais + RAG.
Claro I	T2P04	RAG-Enhanced Prompt Compression... Embodied Navigation	environmental = ambiente virtual.
Claro I	T2P11	Large language models in clinical nutrition...	Review + saúde.
Claro I	T2P12	Compliance Testing... Intelligent Connected Vehicles	environmental = condição operacional.

Grupo	ID	Estudo	Por que está na calibração
Claro I	IEEEP15	PARAM - Automated Maintenance	Manutenção industrial.
Claro I	IEEEP16	CAUSALNAV... mobile robots	Ambiente operacional de robótica.
Claro I	IEEEP17	MBANet... Giant Panda Age Estimation	RAG = Relation-Aware Graph.
Fronteira	T2P02	Controlled Indoor Farming System	Agricultura sem sustentabilidade inequívoca.
Fronteira	T2P05	SMTRec: Sustainable Travel Recommendations	Sustentabilidade como dimensão de recomendação.
Fronteira	T2P13	Glitter or gold? sustainability reports	ESG/sustentabilidade ampla.
Fronteira	T1P07	DraftNEPABench	RAG como baseline comparativo.
Fronteira	IEEEP05	Grant Matching in Environmentally Threatened Rural Communities	Contexto ambiental vs objetivo de financiamento.
Fronteira	IEEEP12	Microgrid Battery Dispatch Under Extreme Heat	Energia/custo/degradação vs sustentabilidade/clima.

4. Procedimento de calibração intra-revisora

4.1 Passagem A - classificação inicial

1. Crie uma planilha calibration_day3.csv com uma linha por registro.
2. Leia título + resumo sem consultar a classificação feita no Dia 2.
3. Classifique cada registro como include, exclude ou maybe.
4. Registre o critério principal (CI/CE) e uma justificativa de uma frase.
5. Marque quais casos exigem texto completo para decisão.

4.2 Intervalo

Faça um intervalo de algumas horas antes da segunda passagem. O objetivo é reduzir o efeito de memória imediata. Não olhe as decisões da Passagem A durante a Passagem B.

4.3 Passagem B - reclassificação cega

1. Reclassifique os mesmos 18 registros nas mesmas três categorias.
2. Compare Passagem A e B somente depois de terminar todos os registros.
3. Liste todos os desacordos e todos os casos que ficaram como maybe em qualquer uma das passagens.

4.4 Regra de estabilidade

Use a concordância bruta apenas como diagnóstico interno. Como regra operacional do projeto, se mais de 20% dos registros mudarem de categoria entre as duas passagens, os critérios ainda estão pouco claros e precisam de uma nova rodada curta de redação/calibração. Mesmo com concordância alta, todo desacordo deve gerar uma regra explícita ou justificativa.

Não calcule kappa inter-revisor: existe apenas uma revisora. O foco é consistência intra-revisora e rastreabilidade das decisões.

5. Critérios de inclusão - proposta para v1.0

ID	Critério operacional v1.0	Teste rápido
CI1	Estudo primário que desenvolva, aplique ou avalie Retrieval-Augmented Generation.	Há recuperação externa + modelo generativo?

ID	Critério operacional v1.0	Teste rápido
CI2	A aplicação pertence a domínio ambiental ou sustentabilidade ambiental de forma explícita e substancial.	O problema, os dados ou a avaliação têm dimensão ambiental central?
CI3	O texto fornece informação mínima sobre arquitetura/componentes para classificação.	É possível identificar pelo menos fonte de conhecimento + recuperação + geração?
CI4	Há avaliação empírica do sistema ou de algum componente RAG.	Existem experimentos, métricas, comparação, avaliação humana ou outra evidência observável?
CI5	Texto completo disponível para a etapa de elegibilidade final.	Full text acessível?
CI6	Estudo peer-reviewed publicado dentro do período definido.	2020 até a data da busca final, observando publicação online quando aplicável.

6. Critérios de exclusão - proposta para v1.0

ID	Critério operacional v1.0	Exemplo típico
CE1	Não é Retrieval-Augmented Generation segundo a definição operacional.	LLM sem retrieval; IR sem geração; RAG significando Relation-Aware Graph.
CE2	Domínio fora do escopo ambiental/sustentabilidade.	Robótica, manutenção, saúde ou segurança sem componente ambiental substantivo.
CE3	Estudo secundário ou publicação não primária.	Review, survey, tutorial, editorial, opinião.
CE4	Sem avaliação empírica.	Framework conceitual/proposta sem experimento.
CE5	Duplicata ou versão redundante.	Mesmo estudo em mais de uma base/versão.
CE6	Texto integral indisponível.	Não é possível verificar elegibilidade final.
CE7	Informação técnica insuficiente para responder às RQs.	RAG apenas citado superficialmente, sem configuração/resultado extraível.

7. Regras de fronteira que devem ser congeladas

Regra	Decisão operacional
Agricultura	Incluir apenas quando clima, ambiente, conservação, recursos, irrigação sustentável, emissões ou outra dimensão ambiental for substantiva; agricultura por si só não basta.
Energia / microgrids / baterias	Incluir quando sustentabilidade energética, impacto ambiental, clima ou uso sustentável de recursos for objetivo central e avaliado; custo/maintenance isolados não bastam.
Ambiente construído	Incluir quando houver impacto ambiental, eficiência de recursos/energia, descarbonização ou qualidade ambiental substancial; manutenção predial isolada não basta.
ESG / relatórios de sustentabilidade	Incluir somente se a dimensão ambiental for central ou separável e produzir evidência relevante às RQs.
ODS/SDG	Menção ampla a ODS não basta; deve existir componente ambiental substancial na aplicação RAG.
Sensoriamento remoto / geoespacial	Tecnologia geoespacial por si só não define o domínio; a tarefa avaliada precisa ser ambiental/sustentável.
environment / environmental	Uso no sentido de ambiente computacional, virtual, robótico ou operacional deve ser excluído.

Regra	Decisão operacional
RAG como baseline	Incluir se a configuração RAG e seus resultados forem descritos com detalhe suficiente para extração e comparação, especialmente para RQ4; caso contrário, excluir por CE7.
RAG como sigla diferente	Excluir por CE1.
Estudo secundário	Excluir por CE3, mesmo que o tema ambiental e RAG sejam centrais.
Publicação futura/online-first	Usar a data efetiva de publicação online quando claramente reportada; se estiver fora do intervalo definido, excluir por CI6.

8. Como decidir um caso borderline em 60 segundos

1. É realmente Retrieval-Augmented Generation? Se não, CE1.
2. A dimensão ambiental/sustentável é central e explícita? Se não, CE2.
3. É estudo primário? Se não, CE3.
4. Há avaliação empírica? Se não, CE4.
5. O resumo traz arquitetura/resultados suficientes para seguir à próxima etapa? Se incerto, marque maybe e decida no full text.
6. No full text, se não houver detalhe técnico suficiente para responder às RQs, CE7.

9. Formato da planilha de calibração

```
calibration_id,study_id,pass,decision,criterion,confidence,notes
C01,T2P01,A,include,CI1+CI2+CI4,high,"..."
C01,T2P01,B,include,CI1+CI2+CI4,high,"..."
```

Valores sugeridos: decision = include | exclude | maybe; confidence = high | medium | low. O campo confidence é apenas auxiliar e não precisa entrar na metodologia publicada.

10. Congelamento das strings finais

Se a calibração de critérios não revelar uma classe relevante sistematicamente perdida, não altere as strings novamente. Os pilotos já demonstraram recuperação de todos os seeds indexados nas duas bases.

10.1 Scopus - candidata a v1.0

```
TITLE-ABS-KEY(
  (
    "retrieval augmented generation"
    OR "retrieval-augmented generation"
    OR "retrieval enhanced generation"
    OR "retrieval-enhanced generation"
    OR "GraphRAG"
    OR "graph RAG"
    OR "agent ic RAG"
    OR "multimodal RAG"
    OR ("RAG" AND ("large language model*" OR LLM*))
  )
  AND
  ( environmental OR climat* OR ecolog* )
)
AND PUBYEAR > 2019
```

10.2 IEEE Xplore - candidata a v1.0

```
(
  "retrieval augmented generation"
  OR "retrieval-augmented generation"
  OR "retrieval enhanced generation"
  OR "retrieval-enhanced generation"
  OR "GraphRAG"
  OR "graph RAG"
  OR "agentic RAG"
  OR "multimodal RAG"
  OR ("RAG" AND ("large language model*" OR LLM*))
)
AND
( environmental OR climat* OR ecolog* )
```

11. Arquivos que precisam sair do Dia 3

Arquivo	Ação
protocol/protocol_v1.0.md	Criar versão congelada com RQs, domínio, bases, período, corpus, strings, CI/CE e regras de fronteira.
protocol/amendments.md	Registrar mudanças do protocolo v0.1 para v1.0 com justificativa e impacto.
screening/exclusion_codes.md	Atualizar CE1-CE7 exatamente como congelados.
screening/calibration_day3.csv	Guardar as duas passagens e os desacordos/resoluções.
search/search_strings.md	Marcar Scopus e IEEE como strings finais v1.0 após aprovação.
extraction/data_dictionary.md	Refinar definições dos campos antes de iniciar extração.
quality/quality_assessment.csv	Criar cabeçalho QA1-QA6.

12. Entrada sugerida em amendments.md

```
date,from_version,to_version,change,justification,impact
2026-10-04,v0.1,v1.0,"Bases de busca definidas como Scopus e IEEE Xplore; string ambiental refinada para environmental OR climat* OR ecolog*; CI/CE e regras de fronteira operacionalizados após calibração","Busca piloto mostrou ruído sistemático de environment* e sustainab*; a remoção/refinamento preservou todos os estudos-semente indexados nas bases; calibração intra-revisora foi usada para estabilizar elegibilidade","Afeta fontes de busca e operacionalização da seleção; não altera objetivo, RQs nem definição conceitual do domínio"
```

13. Checklist de encerramento do Dia 3

Item	Concluído?
18 registros de calibração selecionados e registrados.	☐
Passagem A concluída sem consultar classificações anteriores.	☐
Passagem B concluída após intervalo e sem consultar a Passagem A.	☐
Desacordos identificados e resolvidos por regra explícita.	☐
CI1-CI6 congelados.	☐
CE1-CE7 congelados.	☐

Item	Concluído?
Regras de fronteira congeladas.	☐
Scopus e IEEE confirmadas como bases da revisão.	☐
Strings finais registradas em search_strings.md.	☐
protocol_v1.0.md criado.	☐
amendments.md atualizado.	☐
data_dictionary.md revisado.	☐
Ficha QA1-QA6 criada.	☐
Busca definitiva ainda NÃO executada.	☐

GATE DO DIA 3: protocol_v1.0 congelado + critérios estáveis + regras de fronteira explícitas + strings finais registradas. Só então executar a busca definitiva.

14. Próximo passo: Dia 4

- Executar a busca definitiva na Scopus e no IEEE Xplore.
- Registrar data e hora, string literal, filtros e número de resultados.
- Exportar os registros brutos de cada base sem edição.
- Não deduplicar manualmente dentro dos arquivos brutos.
- Depois das duas exportações, iniciar deduplicação em uma base consolidada.

Ao final do Dia 3 você não precisa saber quantos estudos serão incluídos. Você precisa saber exatamente como decidir, de forma repetível, quais estudos podem entrar.